

FECAP

Projeto Integrador — 4º Semestre

TechTonics

Painel de Gestão, Engajamento e Fidelização

Cannoli Foodtech

Integrantes

Fernanda Loura da Silva
Gustavo Henrique da Silva Santos
Lucas Alves Bernardo
Nicolly da Silva Soares
Thiffany Moraes Vieira da Silva

Professor Orientador PI:

Eduardo Savino Gomes
Ciência de Dados

Professores Orientadores complementares:

Lucy Mari Tabuti
Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas

Maurício Lopes da Cunha
Contabilidade e Finanças

Rodnil da Silva Moreira Lisboa
Análise Inferencial de Dados

Sumário

1. Resumo do Tema e Público-Alvo	3
1.1. Resumo	3
1.2. Público-Alvo	3
2. Método de Pesquisa Utilizado e Resultados Resumidos	3
3. Requisitos Identificados e Classificados	3
3.1. Requisitos Funcionais (RF)	3
3.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)	4
3.3. Requisitos de Domínio (RD)	4
3.4. Tabela de Entradas e Saídas	4
3.5. Processo de Elicitação e Validação	5
Critérios de Aceitação — Especificação Final	5
4. Metodologias Ágeis	5
4.1. Scrum	5
4.2. Extreme Programming (XP)	6
4.3. Kanban / Sprint Backlog — Gestão de Tarefas e Responsabilidades	6
5. Reflexões e Observações do Grupo	7

1. Resumo do Tema e Público-Alvo

1.1. Resumo

O presente relatório técnico consolida os documentos de Engenharia de Requisitos do Projeto Integrador do 4º Semestre, desenvolvido pelo grupo TechTonics em parceria com a startup foodtech Cannoli. O projeto consiste no desenvolvimento de um Dashboard Web que centraliza indicadores estratégicos (KPIs) de vendas, engajamento e fidelização, permitindo que a Cannoli e seus restaurantes parceiros tomem decisões baseadas em dados.

1.2. Público-Alvo

Administradores da plataforma Cannoli (visão gerencial) e donos/gerentes de restaurantes parceiros (visão operacional).

2. Método de Pesquisa Utilizado e Resultados Resumidos

A entrevista com Alberto (12/03) revelou que 71% da base de clientes está em status de risco (Churn). Identificamos que a maior dor do cliente não é a falta de dados, mas a falta de **insights proativos**. O dashboard deve, portanto, ir além da visualização e oferecer sugestões automáticas de campanhas baseadas no comportamento de compra.

3. Requisitos Identificados e Classificados

3.1. Requisitos Funcionais (RF)

A tabela abaixo consolida os 11 requisitos funcionais, unindo os requisitos técnicos do dashboard com os requisitos de negócio relacionados às campanhas promocionais:

ID	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve realizar a ingestão de dados via arquivos CSV/Excel.	Crítico
RF02	O dashboard deve exibir cards com: Faturamento Total, Ticket Médio e Conversão.	Crítico
RF03	O sistema deve permitir a filtragem de dados por período e por restaurante.	Crítico
RF04	O sistema deve segmentar clientes (Ex: Novos vs. Recorrentes).	Importante
RF05	O sistema deve gerar gráficos de série temporal para comparação de metas.	Importante
RF06	O sistema deve permitir cadastrar campanhas promocionais para os restaurantes.	Importante
RF07	O sistema deve associar clientes às campanhas recebidas.	Importante
RF08	O sistema deve registrar quando um cliente realiza um pedido no restaurante.	Crítico
RF09	O sistema deve identificar se o pedido foi influenciado pela campanha.	Importante
RF10	O sistema deve gerar relatórios de desempenho de campanhas.	Importante
RF11	O sistema deve calcular a taxa de conversão (clientes impactados vs. clientes que compraram).	Crítico

3.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

ID	Descrição	Categoria
RNF01	O sistema deve garantir a privacidade dos dados conforme a LGPD.	Segurança
RNF02	A interface deve ser responsiva (ajustável para mobile/tablet).	Usabilidade
RNF03	O tempo de carregamento dos gráficos não deve exceder 3 segundos.	Desempenho
RNF04	O sistema deve processar dados em tempo quase real.	Desempenho
RNF05	O sistema deve garantir alta disponibilidade (99,9% uptime).	Disponibilidade
RNF06	O sistema deve ser escalável para suportar crescimento de restaurantes parceiros.	Escalabilidade

3.3. Requisitos de Domínio (RD)

- **RD01:** O cálculo de impostos e taxas de entrega deve seguir as normas fiscais brasileiras para o segmento de delivery.
- **RD02:** A análise de Churn deve considerar inatividade superior a 45 dias sem registro de pedidos.

3.4. Tabela de Entradas e Saídas

A tabela a seguir unifica os dados de entrada e as saídas esperadas do sistema, integrando a perspectiva técnica do dashboard com os dados de negócio de campanhas:

Categoria	Entradas	Saídas
Dados do Cliente	ID do cliente; Histórico de pedidos; Contato (e-mail, telefone)	Segmentação: Novos vs. Recorrentes; Perfil de clientes que retornam
Dados da Campanha	ID da campanha; Restaurante associado; Tipo (desconto, cashback); Data de envio; Data de validade	Relatório de campanha: n.º de impactados, n.º de compradores, taxa de conversão
Dados de Interação	Cliente recebeu a campanha? (Sim/Não); Cliente aplicou o benefício? (Sim/Não)	Insights: Campanhas mais eficientes
Dados de Pedido	ID do pedido; Data/Hora; Restaurante; Valor do pedido	KPIs: Faturamento Total, Ticket Médio
Arquivos Importados	Arquivos CSV/Excel com dados brutos via ingestão (RF01)	Métricas: ROI da campanha; Receita gerada; Gráficos de série temporal

3.5. Processo de Elicitação e Validação

Para a elicitación dos requisitos, foram aplicadas as seguintes técnicas:

Para a extração e confirmação dos requisitos, o grupo **TechTonics** utilizou técnicas que conectam a visão de negócio (Startup) com a necessidade técnica (Engenharia):

- **Entrevista Técnica:** realizamos uma **Entrevista Técnica com (Alberto/Cannoli) em 12/03**, onde foi identificada a necessidade crítica de **alertas proativos** e a separação rigorosa de perfis (Cannoli vs. Restaurante).
- **Análise de Protocolo e Documentos (Análise de Dados):** A elicitación foi complementada pela análise técnica dos arquivos brutos (STOREORDER, CUSTOMER). Essa técnica revelou requisitos ocultos, como a necessidade de um **Pipeline de ETL robusto** para tratar inconsistências que poderiam corromper os KPIs de faturamento e ticket médio.
- **Storyboarding:** simulação da jornada de um gestor de restaurante que identifica uma queda no faturamento e utiliza o dashboard para decidir qual cupom de desconto oferecer.
- **Prototipagem de Baixa Fidelidade (Validação):** Durante workshops internos, desenhamos a hierarquia visual para garantir que os filtros globais (Data/Unidade) atualizassem todos os cards simultaneamente, atendendo ao requisito de **Usabilidade** e tempo de resposta.

Critérios de Aceitação — Especificação Final

ID	Requisito	Critério de Aceitação	Técnica de Validação
RF03	Filtros Globais por período e restaurante	Os valores apresentados devem bater com a soma manual dos dados brutos importados após seleção de datas.	Revisão interna (Workshop) + teste manual de conferência de soma
RNF01	Privacidade de dados (LGPD)	Consultas diretas ao banco não devem revelar dados sensíveis (CPF, e-mail) em texto claro. Implementar hash nos campos sensíveis.	Auditoria de banco de dados + teste de query direta

4. Metodologias Ágeis

4.1. Scrum

O Scrum será utilizado como o framework principal de gestão do projeto, visando organizar o desenvolvimento em ciclos iterativos denominados Sprints. Cada Sprint compreenderá as seguintes cerimônias:

- **Sprint Planning:** planejamento detalhado das atividades a serem executadas no ciclo.
- **Daily Scrum:** reuniões diárias com duração máxima de 30 minutos para acompanhamento do progresso individual de cada membro.
- **Sprint Review:** revisão das entregas realizadas por cada responsável ao final do ciclo.
- **Sprint Retrospective:** avaliação dos processos com foco na melhoria contínua da equipe.

4.2. Extreme Programming (XP)

O Extreme Programming (XP) será aplicado como suporte técnico ao desenvolvimento do projeto, por meio de práticas que visam aumentar a qualidade do software. Destacam-se:

- **Pair Programming:** adotado para estimular a colaboração e a revisão contínua. O conceito foi expandido além da escrita de código, abrangendo a prototipação de design, o desenvolvimento de interfaces, a modelagem do banco de dados e demais entregas acadêmicas — promovendo auxílio mútuo, troca de conhecimento e maior qualidade nas entregas, além de evitar a sobrecarga individual dos membros.
- **Integração Contínua:** possibilita a validação frequente das funcionalidades implementadas, reduzindo possíveis erros técnicos ao longo do desenvolvimento.

4.3. Kanban / Sprint Backlog — Gestão de Tarefas e Responsabilidades

Organização GitHub: 2026-1-NCC4 | **Projeto:** KANBAN_GRUPO4 (Projeto 4)

Visibilidade: Privado/Restrito à organização acadêmica.

A equipe adotou o método Kanban para o fluxo de trabalho, com controle de WIP (Work in Progress) para garantir que nenhum membro fique sobrecarregado. A divisão de tarefas foi estabelecida com base nas especialidades exigidas pelo edital:

Fluxo de Trabalho Detalhado:

- **Backlog:** Definições de ETL e mapeamento de dados brutos.
- **In Progress / In Review:** Desenvolvimento ativo do Dashboard e integração de queries SQL (Pair Programming).
- **Done (Concluído):** Análise técnica individual dos arquivos CSV fornecidos pela Cannoli.

Distribuição de Atividades por Integrante:

Integrante	Disciplina de Foco	Atribuição Técnica e Análise de Dados
Fernanda Loura	Contabilidade e Finanças	Regras de negócio financeiras e análise do arquivo TEMPLATE.csv.
Gustavo Henrique	Eng. de Software / DB / UI	Desenvolvimento PostgreSQL, Desenvolvimento Front-End (StreamLit) e análise de STORE e STOREORDER.
Lucas Alves	Eng. de Software / DB	Desenvolvimento PostgreSQL, Desenvolvimento Front-End (StreamLit) e análise do arquivo CUSTOMER.csv.
Nicolly da Silva	Análise Inferencial	Modelagem estatística e análise de CAMPAIGN e CAMPAIGNxORDER.
Thiffany Morais	Eng. de Software / UI	Desenvolvimento Front-End (StreamLit) e análise de CUSTOMERADDRESS.csv.

Status atual do quadro: Conforme a Figura 1, o grupo possui 4 itens em *Backlog*, 1 em *In Progress*, 4 em *In Review* e 1 concluído (*Done*).

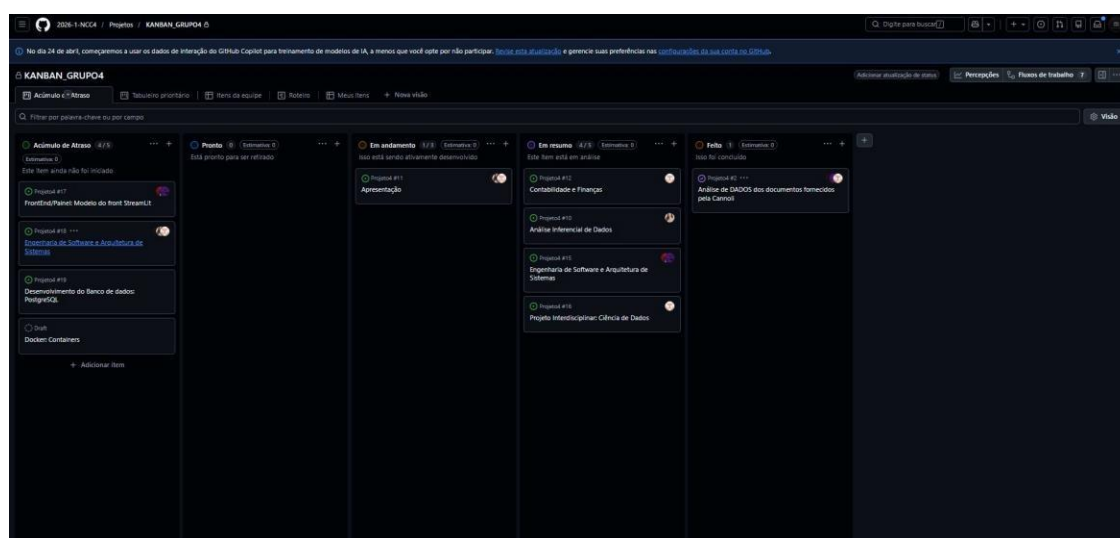


Figura 1 — Quadro Kanban atual do grupo TechTonics (KANBAN_GRUPO4)

5. Reflexões e Observações do Grupo

A complexidade dos dados fornecidos pela Cannoli influenciou diretamente o planejamento do projeto, impactando as decisões metodológicas e técnicas da equipe. Desde as etapas iniciais de levantamento de requisitos, ficou evidente que a correlação entre o comportamento de compra dos clientes e as campanhas promocionais exigia um processo rigoroso de tratamento, organização e análise dos dados — etapa que, na literatura técnica, é denominada ETL (Extract, Transform, Load).

Inicialmente, o escopo do projeto não previa a necessidade de um mecanismo de log de erros para importações malsucedidas. Contudo, durante o processo de elicitação e nas primeiras análises exploratórias dos arquivos disponibilizados, o grupo identificou que dados corrompidos ou inconsistentes poderiam gerar indicadores falsos no dashboard, comprometendo a confiabilidade das métricas apresentadas aos gestores. Em resposta a essa constatação, o requisito de log de erros foi formalmente incluído no backlog (Tarefa #6), representando uma evolução natural do processo ágil adotado.

Paralelamente, a análise exploratória ganhou maior peso no planejamento das sprints, com foco especial na definição criteriosa de métricas como o Ticket Médio, a Taxa de Recompra e o ROI das campanhas — indicadores apontados como críticos pelos stakeholders consultados. Essa ênfase na qualidade dos dados de entrada (ETL) foi essencial para garantir a consistência e a confiabilidade dos resultados gerados pelo sistema.

Por fim, a decisão por uma arquitetura modular foi adotada de forma estratégica. Ao segmentar o sistema em módulos independentes — ingestão de dados, processamento, dashboard e relatórios —, a equipe garante maior facilidade de manutenção, testabilidade e escalabilidade conforme o projeto cresce e novos restaurantes parceiros são incorporados à plataforma Cannoli. Essa abordagem está alinhada com as práticas de Integração Contínua do XP, permitindo que cada módulo seja validado de forma isolada antes de ser integrado ao sistema como um todo.